



10 | 도함수의 활용(1)

1. 접선의 방정식

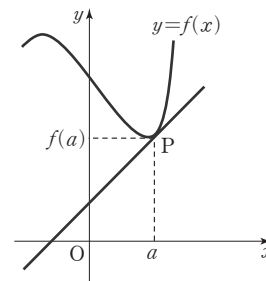
함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서 접선이 존재할 때, 다음이 성립한다.

(1) 접선의 기울기와 미분계수의 관계

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 와 같다.

(2) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$



2. 접선의 방정식을 구하는 방법

(1) 접점의 좌표 (a, b) 가 주어진 접선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 에서 접점 (a, b) 와 이 점에서의 접선의 기울기 $f'(a)$ 를 이용하여 구한다.

참고 곡선의 방정식이 음함수 $f(x, y)=0$ 의 꼴로 주어졌을 때, 이 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식은 음함수의 미분법을 이용하여 구한다.

(2) 접선의 기울기 m 이 주어진 접선의 방정식

① 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓고 $f'(a)=m$ 인 a 의 값을 구한다.

② $y - f(a) = m(x - a)$ 를 이용하여 접선의 방정식을 구한다.

(3) 곡선 밖의 한 점 (α, β) 를 지나고 곡선에 접하는 직선의 방정식

① 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓는다.

② $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 점 (α, β) 의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.

③ ②에서 구한 a 의 값을 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 대입하여 접선의 방정식을 구한다.

확인 문제

정답과 풀이 73쪽

01 곡선 $y=x^2+2x$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 방정식이 $y=ax+b$ 일 때, 두 상수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① -4 ② -1 ③ 2 ④ 5 ⑤ 8

02 곡선 $y=e^x$ 에 접하고 기울기가 e 인 접선이 점 $(a, 5e)$ 를 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(단, e 는 자연로그의 밑이다.)

03 점 $(-1, 0)$ 에서 곡선 $y=\sqrt{x}$ 에 그은 접선이 y 축과 만나는 점의 y 좌표는?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$